

Chapitre 3 : Proportionnalité n°1.

I - Reconnaître une situation de proportionnalité.

Définition : deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) par un même nombre différent de zéro appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple : les quantités utilisées en cuisine sont souvent proportionnelles au nombre de personnes.

Exemple : Un t-shirt coûte 11 €.

- Le prix à payer s'obtient en multipliant le nombre de t-shirts achetés par 11.
- 11 est le coefficient de proportionnalité.
- Les grandeurs sont le nombre de t-shirts achetés et le prix à payer.

$\times 11$	Nombre de t-shirts	1	6	12
	Prix en €	11	66	132

$\div 11$

Formule : le coefficient de proportionnalité s'obtient en calculant le quotient :

$$\left\langle \frac{\text{Valeur 2ème ligne}}{\text{Valeur 1ère ligne}} \right\rangle$$

Remarque : lorsque l'on applique la formule, si tous les résultats ne sont pas égaux, alors le tableau n'est pas de proportionnalité.

II - Résoudre un problème de proportionnalité.

Pour trouver des valeurs dans un tableau, on a plusieurs techniques.

Exemple : quatre stylos coûtent 10 €. Combien coûtent 12 stylos ?

1. Par passage à l'unité

Passage à l'unité : on trouve le prix d'une unité, ici un seul stylo.

	$\div 4 \quad \times 12$		
Nombre de stylos	4	1	12
Prix (en euros)	10	2,5	30
	$\div 4 \quad \times 12$		

Pour trouver le prix d'un stylo, on divise le prix par 4 : $10 \div 4 = 2,5$.

Pour trouver le prix de 12 stylos, on multiplie ensuite par 12 : $2,5 \times 12 = 30$.

2. Avec le coefficient de proportionnalité.

On calcule le coefficient : $\frac{10}{4} = 2,5$, puis on complète le tableau avec le coefficient.

Nombre de stylos	4	12
Prix (en euros)	10	30

) $\times 2,5$

3. Méthode multiplicative.

Nombre de stylos	4	1	12
Prix (en euros)	10	2,5	30

$\times 3$
 $\times 3$

Puisque $4 \text{ stylos} \times 3 = 12 \text{ stylos}$, alors 12 stylos coûteront $10 \text{ €} \times 3$, soit 30 €.

4. Méthode additive.

Nombre de stylos	4	1	8	12
Prix (en euros)	10	2,5	20	30

$+$
 $+$

Puisque $4 \text{ stylos} + 8 \text{ stylos} = 12 \text{ stylos}$, 12 stylos coûteront $10 \text{ €} + 20 \text{ €}$, soit 30 €.

III - Ratio.

Définition : Deux nombres a et b sont dans le ratio 3 : 4 si $\frac{a}{3} = \frac{b}{4}$.

Exemple : Une poche de bonbons est partagée entre Maroi et Esteban dans un ratio 3 : 4 (lire "trois pour quatre"). Cela signifie que si Maroi reçoit trois bonbons, alors Esteban en recevra quatre. Il s'agit alors d'un partage inégal.

Combien de bonbons auront Maroi et Esteban s'ils devaient partager 21 bonbons en respectant un ratio 3 : 4 ?

Maroi reçoit alors 9 bonbons alors que Esteban en reçoit 12.